수정한 서론과 문단별 설명

최신 1차 revise의 서론 16개 문단을 원문 순서대로 옮겼다. 오른쪽은 문단별 한 문장 설명이다. 인용 번호와 절·표 번호는 함께 제공하는 최신 원고와 같다.

수정한 서론	문단별 설명
디지털 제품 여권(Digital Product Passport, DPP)은 제품의 소재·환경정보·이력을 제품에 연결하여 여러 주체가 활용할 수 있게 하는 체계다.〔1〕 예를 들어 재활용 원료에 관한 제품 주장을 거래의 근거로 이용하려면, 이를 뒷받침하는 증빙과 원료량의 계산·배분 내역을 확인해야 한다. 앞선 거래에 직접 참여하지 않은 기업도 이 계산이 정해진 규칙을 따랐는지 확인할 수 있어야 한다. 그러나 원료별 투입량과 거래 상대를 그대로 공개하면 제품 배합과 조달 관계까지 드러날 수 있다.〔2〕 본 연구는 이러한 상세 자료를 보호하면서 거래 규칙을 검증하고, 증빙의 오류가 뒤늦게 발견되면 그에 기초한 기록의 추가 사용을 제한하는 방법을 다룬다.	문단 1 DPP의 원료 근거는 상세 수치와 거래 관계를 보호하며 검증해야 한다.
원료 A를 등록한 뒤 둘로 나누고, 일부는 다른 기업에 넘겨 가공하며 일부는 제품의 DPP 발급에 사용했다고 하자. 그 뒤 A가 재활용 원료라는 최초 증빙의 오류를 발견할 수 있다. 각 거래의 수량 계산이 맞더라도 그 결과는 잘못된 증빙에 의존한다. 아직 남은 기록을 다음 거래에 사용하면 그 의존관계가 다시 이어지므로, A에서 파생된 기록 중 무엇이 사용 가능한지 찾아야 한다. 이때 거래 연결을 숨긴 원장에서는 공개 정보만으로 전체 대상을 찾기 어렵다. 평상시에 보호하던 연결을 승인된 감사자가 복원하고, 남은 기록의 다음 사용을 막을 수 있어야 한다.	문단 2 원료 A의 증빙 오류가 뒤늦게 발견되면, 숨긴 연결을 복원해 후속 기록의 추가 사용을 막아야 한다.
zkDPP는 이 사례의 기록을 세 종류로 구분한다. Note는 소유자가 다음 생산·이전에 사용할 비공개 회계 기록이고, Voucher는 송신 뒤 인수 또는 취소가 끝나지 않은 이전 기록이다. Claim은 Note를 소비하여 발급한 공개 제품 주장으로, 외부 DPP의 지정 필드와 결합된다. 감사자는 A의 후속 Note·Voucher와 이미 발급한 Claim을 함께 조사하되, 추가 사용을 차단할 대상은 미소비 Note와 미해결 Voucher로 정한다. 기발급 Claim의 정정과 최초 외부 증빙의 진실성 판단은 외부 업무 절차에 둔다.	문단 3 조사한 기록 중 미소비 Note·미해결 Voucher가 차단 대상이다.
감사자가 실제 거래를 따라가려면 감사 자료도 실제 입력과 일치해야 한다. 예를 들어 실제로 A를 사용했는데 감사 자료에 다른 원료 B를 적었다면, 수량 계산만으로는 이 불일치를 알아낼 수 없다. 감사자는 A에서 이어진 기록을 놓치거나 B의 후속 기록을 잘못 찾게 된다. 나아가 후속 기록의 사용을 막으려면 원장이 그 기록의 소비 여부와 차단 상태를 확인하는 식별자도 필요하다. 이 식별자를 기록 생성 때부터 공개하면 나중에 같은 값이 소비 거래에 나타날 때 거래 연결이 드러난다. 따라서 실제 입력의 참조와 출력의 미래 소비 식별자를 암호화하고, 이 값들이 해당 거래에서 올바르게 만들어졌는지를 회계·소유권 조건과 함께 검증해야 한다.	문단 4 연결을 숨기면서 올바르게 추적·차단하려면 실제 입력·감사 연결·소비 식별자의 대응을 검증해야 한다.

수정한 서론	문단별 설명
zkDPP는 이 대응을 거래 승인 조건에 포함한다. 거래자는 실제 입력·출력에서 감사 평문을 만들고 암호화한 뒤, 회계 규칙과 소유권, 감사 자료의 대응을 하나의 증명 관계로 묶는다. 검증에는 비밀 자료를 공개하지 않고도 정해진 조건의 만족을 확인하게 하는 영지식증명을 이용한다. 〔3: 20.3.5절〕 원장은 그 증명과 입력의 현재 미소비·활성 상태를 검사하고, 입력 소비·출력 생성·검증된 감사 암호문 저장을 함께 적용한다. 여러 참여자가 같은 승인 이력과 상태를 유지하도록 블록체인 원장을 사용한다. 〔4〕 일반 검증자는 상세 수치와 실제 입력 연결을 열어보지 않고도 거래 규칙과 감사 자료가 같은 기록에 관한 것임을 확인할 수 있다.	문단 5 zkDPP는 이 대응을 거래 증명과 원장의 현재 상태 검사로 확인한다.
전체 차단을 위한 감사에서는 관련 회계 객체의 소비와 동결 해제가 조사 시점을 정하기 전부터 공통 확인 시점까지 중단된다고 가정한다. 감사 조회와 동결 거래는 이 기간에도 허용한다. 이 조건에서 승인된 감사자는 확정된 원장 시점을 기준으로 감사 자료를 복호화하고, A가 소비된 거래의 출력들을 따라 후속 기록을 찾는다. 출력의 미래 소비 식별자로 다음 소비 거래를 조회하고, 아직 소비되지 않은 Note·Voucher를 전체 차단 대상으로 고정한다. 대상별 동결 뒤 하나의 공통 확정 시점에서 모든 대상이 미소비·차단 상태임을 확인해야 완료로 판정한다. 이후에는 각 소비 경로의 현재 상태 검사가 차단된 기록의 사용을 거부한다. 이 조건 아래의 정확성과 거짓 완료를 배제하는 건전성을 V절에서 분석한다.	문단 6 감사자는 후속 기록을 찾아 동결하고, 운영 조건 아래 공통 시점에서 전체 차단을 확인한다.
공급망 전이 구조에서 가장 가까운 Sahai 등은 문서의 생성·소비와 오염 관련 이력 추적을 다룬다. 〔5〕 그 구성의 거래에는 입력 문서 목록이 공개되므로, 본 논문은 그 연결을 숨긴 상태에서 승인된 복원과 사용 차단을 연결하는 경우를 구체화한다. 〔5: IV절〕 Garman·Green·Miers(GGM)의 거래에 결합된 감사 자료와 후속 추적, Configurable Asset Privacy(CAP)의 정책별 열람과 동결은 이 구성에 직접 관련된 선행기술이다. 〔6: 4.5·5절〕〔7: 2.2·3.2.4절〕 본 논문은 이러한 기능을 DPP의 회계·이전·발급에 맞게 연결하고, 실제 거래·감사 연결·집행 식별자의 일치와 전체 대상의 차단 완료 조건을 함께 명세하고 분석한다. 구체적인 비교는 아래 관련 연구에서 설명한다.	문단 7 Sahai·GGM·CAP의 선행 기능에 DPP 전이 규칙과 전체 차단 완료 분석을 더한다.
본 논문의 기여는 다음 세 가지다.	
거래·감사·사용 차단을 연결한 프로토콜. 회계·소유권 조건에 실제 입력의 감사 연결과 출력의 미래 소비 식별자를 함께 넣고, 이를 원장의 현재 사용 상태 검사와 연결한다. Note·Voucher·Claim의 생성·소비 규칙과 DPP 결합, 승인된 추적·차단 절차를 II-IV절과 부록 A에 제시한다.	문단 8 첫째 기여는 실제 거래·감사 연결·차단 식별자를 일치시키는 DPP 프로토콜이다.
추적과 전체 차단을 포함한 보안 분석. 명시한 암호·원장·권한 가정 아래 거래와 추적의 일치, 운영 조건 아래 전체 차단 완료와 거짓 완료 배제를 정리 1·2로 증명한다. 허용된 공개 정보가 같은 정상 이력을 읽는 수동 외부 관찰자에 대한 프라이버시는 정리 3으로 분석한다 (V절, 부록 B).	문단 9 둘째 기여는 거래·추적의 일치, 전체 차단과 외부 관찰자 프라이버시의 조건부 분석이다.

수정한 서론	문단별 설명
구현의 기능 확인과 거래·감사 비용 평가. 실제 증명을 검증한 대표 거래 이력에서 추적·동결을 확인하고, 통합 시험에서 동결된 Note·Voucher의 소비 거부를 확인했다 (6.3절). 별도의 성능 판본에서는 아홉 거래와 감사의 비용을 측정했다. 감사 자료 추가에 따른 gas 증가는 9.69-54.67%였다(표 4). 기능 시험과 비용 측정의 판본·회로·반복 조건은 6.1절에서 구분한다. 〔8, 9〕	문단 10 셋째 기여는 추적·차단·소비 거부의 기능 확인과 별도 판본의 거래·감사 비용 측정이다.
1.1 관련 연구와 본 연구의 위치	
기존 DPP 연구도 여러 단계의 근거 연결과 사용을 다룬다. Babel 등은 생산 단계의 증빙을 원료 지분의 이전·소비와 연결하고, Udokwu와 Craβ는 재활용 원료 함량 등 제품 주장의 조건을 비공개 자료로 검증한다. 〔10, 2〕 본 논문은 그 근거의 오류를 나중에 발견했을 때, 숨긴 거래 이력에서 현재 사용 가능한 후속 기록을 찾아 추가 사용을 막는 문제를 다룬다. 표 1에서는 이 목적에 가까운 세 구성을 비교한다. 확장 항목은 본 논문이 명시한 규칙과 분석이며, 기존 기술의 일반적인 구성 능력에 대한 제한으로 해석하지 않는다.	문단 11 관련 연구와의 비교에서는 근거 오류 뒤 후속 사용을 차단하는 문제에 초점을 둔다.
Table 1. 가까운 선행 구성과 DPP 사용 차단을 위한 확장 구성 / 원문에 제시된 기능 / 본 논문에서 명시한 확장 Sahai 등 〔5〕 / 공개 입력 목록, 공급망 생성·소비 규칙과 오염 관련 이력 추적 / 입력 연결 은닉과 감사 대응 검증; 남은 Note·Voucher의 차단 GGM 〔6〕 / 증명에 결합된 추적 암호문; 입력에서 후속 출력으로 추적 전파 / DPP 전이와 집행 식별자의 대응; 전체 대상 선정과 완료 분석 CAP 〔7〕 / 정책별 입출력 열람; 동결 권한자의 소비 식별자 계산과 재발행 동결 / DPP 후속 집합의 고정; 현재 상태 변경과 공통 시점 완료 확인	서론의 비교표 세 선행 구성의 원문 기능과 DPP를 위한 추가 규칙·분석을 구분한다.
Sahai 등의 거래는 실제 소비할 문서를 InDocs에, 생성할 문서를 OutDocs에 넣고 문서 내용의 관계를 증명한다. 문서의 생성·소비는 분할·병합·가공을 포함하며, 누적된 선행 문서 정보는 오염 관련 여부의 검사에 사용된다. 〔5: III·IV·V절〕 이 구성을 본 논문의 목표에 맞게 확장하려면 공개 입력 목록에 의존하던 연결을 숨기고, 실제 입력과 암호화한 감사 참조의 대응을 검증해야 한다. 또한 아직 소비되지 않은 후속 기록의 집행 식별자를 감사자가 얻고, 모든 소비 경로에서 현재 차단 상태를 확인하도록 구성해야 한다. zkDPP는 발급된 Claim과 사용 가능한 Note·Voucher를 구분하여, 조사 결과와 현재 차단 대상을 각각 정한다.	문단 12 Sahai의 공급망 전이를 연결 은닉·감사 대응 검증과 남은 기록의 사용 차단으로 확장한다.

수정한 서론	문단별 설명
GGM은 실제 입출력과 암호화한 추적 자료의 대응을 정책 증명으로 검사한다. 추적 대상 입력을 소비한 거래의 전체 출력도 추적 가능하게 만들고, 새 출력의 추적키를 따라 다음 거래를 찾는 절차를 제시한다. 〔6: 4.5·5절, Algorithms 7·8〕 따라서 암호문과 실제 거래의 결합이나 후속 추적 자체는 선행기술이다. zkDPP는 이러한 대응을 질량·재활용 크레딧·탄소의 회계 전이와 두 단계 이전에 적용하고, 감사 평문에 실제 부모 참조와 미래 소비 식별자를 함께 남긴다. 추적에서 도달한 각 소비 거래의 전체 출력을 따라 미소비 Note·미해결 Voucher를 모으고, 이 고정 집합을 현재 사용 상태 검사와 차단 완료 판정에 연결한다.	문단 13 GGM의 거래 결합·후속 추적을 DPP 전이와 식별자 대응, 전체 차단 대상 선정에 연결한다.
CAP는 적용되는 열람 정책 아래 거래의 입출력 개방값을 암호화하고 그 정확성을 증명한다. 〔7: 2.2절, Remark 1〕 동결 권한자는 소유자 협조 없이 소비 식별자를 계산하여 기존 기록을 소비하고, 같은 내용을 동결 상태의 새 기록으로 재발행한다. 동결은 전체 기록을 열람하는 정책을 요구하며, 열람·동결 정책은 설정한 거래량 임곗값에 따라 적용된다. 〔7: 2.1·3.2.4절〕 zkDPP는 생성 때 암호화한 미래 소비 식별자를 복원하여 원래 기록의 현재 상태를 변경한다. 이 차이와 함께, 분할·병합·가공 뒤의 전체 후속 미소비 집합을 선정하고, 대상별 결과를 하나의 공통 원장 시점에서 확인하는 절차를 명시한다. 추적의 정확성과 전체 차단의 성공을 구분하고, 정리 1·2에서 각각의 성립 조건을 분석한다.	문단 14 CAP의 동결과 비교해 현재 상태 변경 방식과 후속 집합의 공통 시점 완료 확인을 구분한다.
인접 연구에서도 거래 감사와 사용 제한을 다룬다. Azeroth는 감사 정보를 실제 비공개 거래에 결합하고, ERC-20R은 공개 이력의 후속 금액을 한 거래에서 원자적으로 동결하며, ACTMeds는 배치의 리콜 상태로 이후 전이를 제한한다. 〔11, 12, 13〕 ZEXE·VeriZexe의 범용 비공개 생성·소비 관계에도 본 논문의 회계·감사· 현재 상태 검사와 완료 절차를 넣는 대안을 구성할 수 있다. 〔14, 15〕 본 논문은 이러한 기존 기능 위에서 DPP의 실제 거래, 감사자가 복원할 연결, 후속 사용을 막을 식별자를 일치시키는 구성과 조건부 결과를 제시한다.	문단 15 이러한 선행 기능 위에서 실제 거래·감사 연결·사용 차단의 대응을 DPP 구성과 조건부 결과로 제시한다.
이하 II절은 핵심 설계 선택과 그 이유를, III절은 회계와 발급을 설명한다. IV절의 추적·차단 절차를 V절에서 분석하고, VI절에서 기능과 비용을 평가한다. VII절은 적용 범위와 후속 과제를 논의한다.	문단 16 이후 설계·회계·감사·분석·평가·논의를 차례로 설명한다.